Assignment 2

Voor de eerste oplevering gaan jullie een implementatie van een DSO-bouwstraat. Dit is een applicatie naar keuze, Als jullie niet weten waar te beginnen kan ik Gitea of Forgejo aanraden. Tijdens de oplevering verwacht ik een live demonstratie van jullie geïmplementeerde DSO-bouwstraat.

Er komt een oplever schema op BRIGHTSPACE. Wees op tijd om (verdere) uitloop te voorkomen. (Neem ook de opname van de DSO-bouwstraat mee naar de oplevering mocht de live demo niet werken)

Inleveren

De volgende onderdelen moeten op BRIGHTSPACE worden ingeleverd VOOR jullie assessment. Wanneer welke groep hun assessment komt op BRIGHTSPACE in de opdracht beschrijving.

- Een opname waar jullie jullie gerealiseerde DSO-bouwstraat demonstreren.
  Applicatie in productie -> commit change -> monitor bouw proces ->
  approve/validate change ->
  push naar productie -> aangepaste applicatie in productie. Demonstreer hier ook de werking van
  de optionele onderdelen of concepten.
- Configuratie bestanden. Dit zijn vaak de YAML-files.
- Beschrijving van geïmplementeerde concepten, hoe hebben jullie het concept geïnterpreteerd,
  en toon aan dat dit juist is geïmplementeerd.

Beschrijving van jullie implementatie

Beschrijf in een document per concepten hoe dit is geïmplementeerd, inclusief bewijsstukken dat deze zijn geïmplementeerd.

Hier verwacht ik een lijst van alle punten die jullie hebben gerealiseerd.

Met bewijsstukken bedoel ik zaken zoals screenshots, configuraties, logfiles en jullie ervaring met het geïmplementeerde concept.

Grading

Jullie worden beoordeeld op basis van de door jullie gecreëerde DSO-bouwstraat. Een correct geïmplementeerde basis DSO-bouwstraat resulteert in een cijfer van 5,0. Om een hoger cijfer te behalen, kunnen jullie extra onderdelen, functionaliteiten of DevSecOps-concepten toevoegen en correct implementeren bovenop de basis DSO-bouwstraat. Als richtlijn geldt dat elk correct geïmplementeerd extra concept ongeveer 0,5 punt kan pleveren. Niet elke uitbreiding is even eenvoudig te realiseren. Daarom bepaalt de docent uiteindelijk hoeveel elke uitbreiding waard is, op basis van de complexiteit, technische kwaliteit en uitvoering.

Onderdelen van jullie DSO-bouwstraat

De basis onderdelen van jullie DSO-bouwstraat:

1. Een version control applicatie met CI/CD tooling. (Dit is de applicatie waar je je code repository
   in bewaard, bijvoorbeeld Github, gitlab, Gitea etc. Dit mag zowel in op de Proxmox omgeving
   van het Cloud van, in de public Cloud als self-hosted).
2. Een fasering in de DSO-bouwstraat waar in ieder geval een opdeling in een Build en een Deploy
   stap. Met een (handmatige) validatie voor de nieuwe versie naar productie door wordt gezet.
3. Gehoste webapplicatie naar keuze (b.v. een webapp van de **github awesome selfhosted list**)
4. Monitoring van de applicatie (dit is een applicatie die de status van de gehoste applicatie kan
   monitoren)
5. Monitoring van het build proces
6. Monitoring van de infrastructuur (denk aan de build server, productieserver etc.)

Aanvullende onderdelen of concepten geïntegreerd in jullie DSO-bouwstraat of bedrijfsstructuur:

7. Geautomatiseerd opbouwen van een SBOM (Software bill of materials)
8. Immutable infrastructure
9. ChatOps
10. Chaos engineering
11. Security as code
12. Software testing
13. Fuzzing
14. Security testing
15. Vulnerability scans
    a. Static Application Security Testing (SAST)
    b. Dynamic Application Security Testing (DAST)
    c. Interactive Application Security Testing (IAST)
    d. Run-time Application Security Protection (RASP)
16. Integration testing
17. Load testing
18. Infrastructure orchestration
19. Automated/manual roll-back
20. Logging
21. Configuration validation
22. Eigen inbreng student(in overleg met docent)